# 课程简介 / 开发工具安装 / 单片机及开发板介绍

对应江协科技《51单片机入门教程-2020版》P1《[1-1]课程简介》、P2《[1-2]开发工具介绍及软件安装》、P3《[1-3]单片机及开发板介绍》· 本章目标：了解学习环境、装好Keil C51与STC-ISP及CH340驱动、弄清MCU/51由来/STC89C52参数与最小系统 · 16 题分类：一、概念填空（1-5）；二、判断改错（6-9）；三、计算（10-12）；四、应用（13-16）

## 一、概念填空（1–5）

**1. 单片机英文全称是_____，简称_____；它内部集成了CPU、RAM、ROM、定时器、中断系统、通讯接口等，其中_____只是单片机的一部分，不能等同于整颗芯片。**

**答：**Microcontroller Unit；MCU；CPU。

**思路：方法/口诀：**"MCU是整颗芯片，CPU只是其中一块"。**步骤：**① 记英文全称 Microcontroller Unit；② 单片机=袖珍版计算机，一颗芯片通电就是完整系统；③ CPU只是它内部的运算核心。

**常见错法：**把单片机和CPU画等号，以为拔颗CPU下来就能当单片机用。

**解析：**电脑的CPU拔下来光杆司令不能工作，单片机却把CPU、存储器、外设接口全做进一颗芯片，成本低、体积小，专用于简单的信息采集、处理与硬件控制。

**2. "51"名称由来：上世纪80年代英特尔的_____内核，凡兼容该内核的单片机统称51单片机；本板芯片型号_____虽以52结尾，仍属于51家族。**

**答：**8051；STC89C52。

**思路：方法/口诀：**"兼容8051内核就是51"。**步骤：**① 名字源头是Intel 8051；② STC是中国公司，初学者开发板清一色用STC；③ STC89C52的52只是容量编号，不是另一个体系。

**常见错法：**看到型号结尾是52就以为是"52单片机"、和51是两回事。

**解析：**业界口语读"51"。只要指令集、内核兼容8051，不管后面是51还是52，都叫51单片机；52相对51只是RAM/ROM更大。

**3. RAM全称_____，掉电后数据_____（像工作车间）；ROM全称_____，掉电后数据_____（像仓库）。本芯片RAM只有_____字节，ROM(Flash)只有_____K，用来存烧写进去的程序。**

**答：**随机存储器；丢失；只读存储器；不丢；512；8。

**思路：方法/口诀：**"RAM车间掉电清空，ROM仓库掉电不丢"。**步骤：**① RAM=Random Access Memory，运行时临时存放；② ROM=Read-Only Memory，Flash ROM存程序；③ 对比手机：RAM=运行内存、ROM=总存储。

**常见错法：**以为ROM(8K)能随便存运行中产生的数据；其实片内Flash只存程序，要存掉电不丢的数据得用板上24C02。

**解析：**本芯片RAM只有512字节、ROM只有8K，和电脑内存动辄4G/8G完全不是一个量级，这正是单片机资源紧、int只给16位的原因。

**4. 单片机最小系统三要素是_____、_____、_____；89C52内部_____（有/无）晶振，必须在外部接晶振电路才能跑程序。**

**答：**电源；晶振；复位；无。

**思路：方法/口诀：**"电源、晶振、复位，三样齐最小系统才活"。**步骤：**① 电源VCC=5V、GND=0V，并接滤波电容稳压；② 89C52无内部晶振，必须外接晶振+起振电容；③ 复位为高电平复位，上电瞬间电容充电完成自动复位。

**常见错法：**以为89C52像有些新单片机那样内部自带晶振；或把复位当成可有可无。

**解析：**不接晶振单片机就没有时钟节拍，程序会停在第一条。自己玩复位电路可以省，做产品要接稳。

**5. 学习所需两个必备软件：用_____写程序，用_____把编译生成的二进制文件下载到单片机；学51要装Keil的_____版（面向8051器件），不要装成给ARM用的MDK-ARM。**

**答：**Keil(C51)；STC-ISP；C51。

**思路：方法/口诀：**"Keil写、STC-ISP下；学51选C51版"。**步骤：**① Keil负责编辑和编译；② STC-ISP负责通过串口把.hex烧进芯片；③ Keil下载页四个版本里认准C51。

**常见错法：**图省事装了MDK-ARM，打开后器件列表里怎么也找不到51；或用店家自带的简易烧写软件而不是STC-ISP。

**解析：**苹果电脑没有Keil(C51)版本，必须装Windows虚拟机才能学。选装的还有有道词典（英文取词）、福昕阅读器（看PDF资料）。

## 二、判断改错（6–9）

**6. 判断：Keil官网下载页有四个版本，随便装一个就行，装MDK-ARM也能写51程序。**

**答：**错误。改正：学51单片机必须下**C51版**（面向8051器件）；MDK-ARM是给ARM内核用的，装错了器件列表里根本找不到51。本套用Keil5，安装包是 C51V9.54。

**思路：方法/口诀：**"51配C51，ARM配MDK，别装错门"。**步骤：**① 看清下载页版本分类；② 选面向8051的C51；③ 装完打开器件列表能看到Atmel的AT89C52才算对。

**常见错法：**以为Keil都一样，装了MDK后对着空的器件列表干瞪眼。

**解析：**C51和MDK是两套工具链，分别对应8位8051和32位ARM内核，装错版本后面整个工程都建不起来。

**7. 判断：Keil可以直接装在 `D:\我的软件\Keil` 这种中文路径下。**

**答：**错误。改正：安装路径必须全程英文。正确做法是先在D盘根目录新建纯英文文件夹（如 `D:\K5`），再把Keil装进去；外国软件对中文支持差，中文路径会报错，不先建文件夹文件还会散落在外。

**思路：方法/口诀：**"根目录建英文文件夹，路径一个汉字都不要"。**步骤：**① D盘根目录新建 D:\K5；② 安装目录选到这里；③ 安装过程姓名/公司可随便填。

**常见错法：**一路下一步用默认路径，或路径里带"软件""新建文件夹"等中文。

**解析：**这是外国开发软件的通用坑。路径含中文时，编译、License、文件读写都可能莫名出错，事后排查极费时间。

**8. 判断：给Keil注册License时，直接双击打开Keil再破解就行。**

**答：**错误。改正：① 破解前先**关掉杀毒软件**，否则破解文件会被静默删掉；② **不要直接双击Keil，要右键→以管理员身份运行**Keil；③ File→License管理→复制本机CID→粘贴到破解工具点Generate→复制生成的注册码→粘回"Add LIC"，提示许可证添加成功才算完成。不以管理员身份运行会注册失败。

**思路：方法/口诀：**"先关杀毒，再管理员运行，CID换注册码"。**步骤：**① 关杀毒、重新解压破解工具；② 管理员身份启动Keil；③ License窗口复制CID；④ 破解工具Generate后Add LIC。

**常见错法：**双击普通方式打开Keil注册到一半失败；或没关杀毒，破解工具一运行就被删。

**解析：**Keil是收费商业软件，学生学习可用破解版，商业用途应买正版；不破解代码量会受限。

**9. 判断：STC-ISP需要像Keil那样完整安装、还要重启电脑才能用。**

**答：**错误。改正：STC-ISP是**绿色软件、免安装**，双击即用，可以发快捷方式到桌面；官网 stcmcu.com（打不开就换时间或用网盘）。真正需要"安装"的是它目录下的CH340串口驱动。

**思路：方法/口诀：**"STC-ISP绿色免装，要装的是CH340驱动"。**步骤：**① 解压后直接双击STC-ISP运行；② 首次用再去它目录里装CH340/CH341驱动。

**常见错法：**把STC-ISP当成安装包一路下一步；或以为免安装就不用再装CH340驱动。

**解析：**板子插电脑识别不出来，问题不在STC-ISP本身，而在CH340/CH341 USB转串口驱动没装。

## 三、计算（10–12）

**10. 容量换算：已知 1024 B = 1 KB，1024 KB = 1 MB。本芯片 RAM 为 512 字节，合多少 KB（用分数表示）？ROM(Flash) 为 8K，合多少字节?**

**答：**512 B = 512/1024 KB = **1/2 KB（即 0.5 KB）**；8 K = 8×1024 = **8192 字节**。

**思路：方法/口诀：**B换KB除以1024，KB换B乘1024。**步骤：**① 512÷1024 = 1/2；② 8×1024 = 8192；③ 顺推 1024 MB=1 GB。

**常见错法：**按十进制把1K当成1000字节，算成512B≈0.5KB虽数值巧合但逻辑错；8K算成8000字节。

**解析：**单片机里1024才是换算基准。512B RAM装变量、8K ROM装程序，容量都很小，写程序要精打细算。

**11. 参数解读：芯片上印着 "STC89C52" 和第二行 "35I-DIP40"。已知 C 代表工作电压 5.5V~3.3V、52 代表 8K 程序空间+512B RAM。请写出：35 = _____；I = _____；DIP = _____；40 = _____。**

**答：**35 = 最高工作频率 35 MHz；I = 工业级（-40~85°C；C才是商业级0~70°C）；DIP = 双列直插封装；40 = 40 个管脚。

**思路：方法/口诀：**"前频率、中间温级、后封装管脚"。**步骤：**① 开头数字=最高频率；② 字母I/C=温度等级；③ DIP/PDIP=双列直插；④ 末尾数字=管脚数。

**常见错法：**把I当成"电流"或"型号"；或把40理解成尺寸。

**解析：**封装还有LQFP、PLCC等，内部芯片一样只是外形不同；本板实际工作频率用的是外接晶振12MHz，35MHz只是它能跑的上限。

**12. IO口计数：单片机是8位，IO按 P0/P1/P2/P3 分组，每组8个脚(0~7)。问：51单片机一共多少个IO引脚？另外8×8 LED点阵屏横、纵各8个灯，"8"是2的几次方？这屏一共多少个灯？**

**答：**4组×8 = **32 个IO引脚**；8 = $2^3$（横、纵各$2^3$）；8×8 = **64 个灯**。

**思路：方法/口诀：**"四组八脚共32；8是2的三次方"。**步骤：**① P0/P1/P2/P3 四组，每组8脚；② 每组8=$2^3$；③ 点阵8×8=64。

**常见错法：**把32个脚减去电源、晶振等专用脚后再数，或把8×8点阵算成8个灯。

**解析：**IO = Input/Output 输入输出。正是因为8位、每组8脚，后面第2章里一个P2寄存器8位正好对应8个LED。

## 四、应用（13–16）

**13. 操作排序：把"安装并验证CH340串口驱动"的正确步骤按先后排序（填字母）。**
**A. 设备管理器"端口(COM和LPT)"下出现 `USB-SERIAL CH340 (COMx)`**
**B. 用USB线把开发板接到电脑**
**C. 在STC-ISP目录下找到 `USB to UART driver → CH340/CH341` 双击安装**
**D. 打开设备管理器，看到板子带黄色感叹号**

**答：**正确顺序：**B → D → C → A**。

**思路：方法/口诀：**"先插板、看感叹号、跑驱动、端口出CH340"。**步骤：**① B插USB；② D设备管理器确认黄色感叹号（驱动没装的标志）；③ C运行CH341安装包；④ A看到CH340(COMx)即成功。

**常见错法：**没插板就先装驱动；或装完不回设备管理器验证，直接去STC-ISP里找串口。

**解析：**装完驱动C盘会出现 wch.cn 目录，这是驱动安装落地的标志；出现COMx后，STC-ISP里才能选到对应串口号。

**14. 故障排查：开发板插到电脑后，设备管理器里它是黄色感叹号，STC-ISP里也选不到串口号。原因是什么？该怎样一步步解决?**

**答：**原因：**CH340/CH341 USB转串口驱动没装**，电脑不认识这块板子。解决：在STC-ISP软件目录下找到 `USB to UART driver → CH340/CH341` ，双击安装；装完设备管理器"端口(COM和LPT)"下出现 `USB-SERIAL CH340 (COMx)` ，C盘出现 wch.cn 目录，即成功，再回STC-ISP选串口。

**思路：方法/口诀：**"黄色感叹号=驱动缺失"。**步骤：**① 先看设备管理器确认现象；② 跑CH341安装包；③ 回端口列表验证。

**常见错法：**反复换USB线、重启电脑却不装驱动；或装完驱动不去验证端口是否出现。

**解析：**STC-ISP本身是绿色软件免安装，真正要装的是这个串口驱动；板子和电脑之间靠CH340把USB信号转成串口信号，驱动缺位就通信不了。

**15. 流程简答：按顺序写出"在电脑上写程序并让STC89C52运行"的完整工具链；并说明为什么苹果Mac电脑不能直接学，该怎么办。**

**答：**工具链顺序：① 用 **Keil C51** 写C代码并Build编译，生成 **.hex** 文件；② 打开 **STC-ISP**，选芯片STC89C52、选CH340串口号、打开.hex文件点下载；③ 本板带 **USB 自动下载电路**，插上USB即可完成烧录。Mac原因：**没有Keil(C51)版本**，需在Mac上装Windows虚拟机才能运行这套软件。

**思路：方法/口诀：**"Keil编译出hex，STC-ISP下载，USB即下即用"。**步骤：**① 写码编译；② 下载软件选芯片选串口开hex；③ 插USB自动下载电路烧录。

**常见错法：**没装 CH340 驱动，在 STC-ISP 里选不到串口号；或选错芯片型号/串口号，点下载失败。

**解析：**开发板资料（原理图、连线说明）要向淘宝客服索要，且原理图只适配本板，不能套到别的板子上。

**16. 操作与原理：有人把STC89C52从单片机插座上拔下后想插回，请教正确插法；并解释：为什么89C52不接晶振时，程序会停在第一条?**

**答：**插法：插座扳起拉杆取下芯片，**以缺口下方定位为1号脚**，对准插座插回再压下拉杆；装反会把VCC/GND接反、烧坏芯片。原理：**89C52内部没有晶振**，时钟节拍完全靠外接晶振+起振电路提供；不接晶振单片机没有运行节拍，自然卡在第一条指令上不动。

**思路：方法/口诀：**"缺口对1脚，正反别插反；无晶振就没节拍"。**步骤：**① 认缺口、定1号脚；② 平直插入压好；③ 记最小系统三要素里晶振是必接项。

**常见错法：**凭感觉把芯片反插；或以为89C52内部自带晶振、不接也能跑。

**解析：**最小系统三要素电源、晶振、复位缺一不可；复位为高电平复位，上电瞬间电容相当于短路给RST一个高电平、充满后变低，自动完成上电复位。